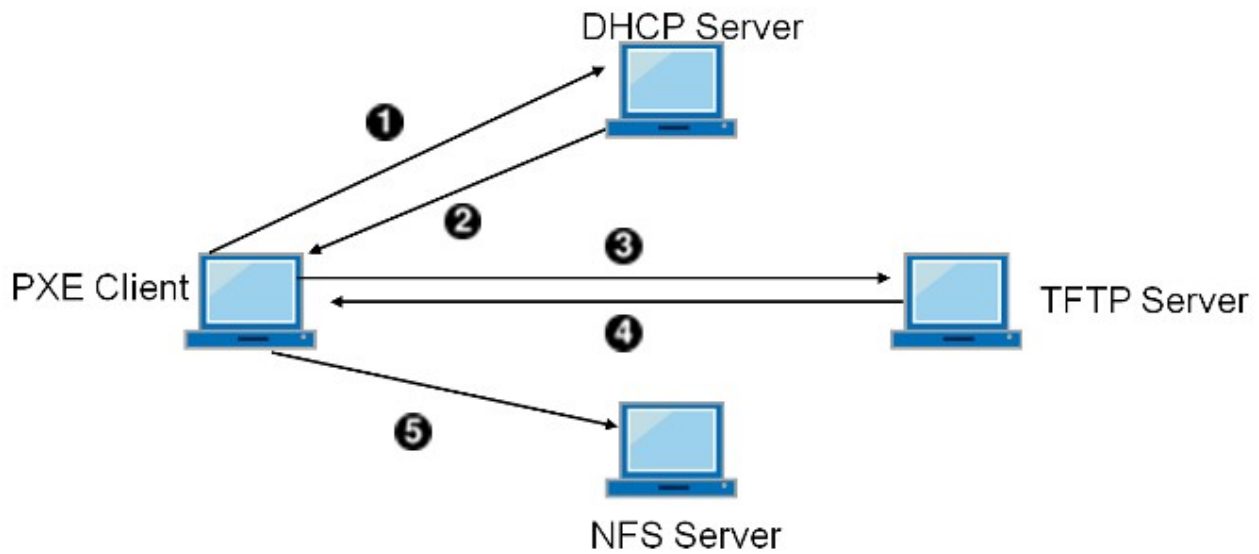


SAE 21 : Construire un réseau informatique pour une petite structure

1. Mise en œuvre du serveur de clients PXE

Mettre en place un serveur qui permet de démarrer des stations diskless (sans disque dur)

Séquence de démarrage d'un client PXE



Nécessite les quatres éléments suivants :

- **isc-dhcp3-server (serveur DHCP)**
- **tftpd-hpa (serveur TFTP)**
- **syslinux (contient les fichiers nécessaires pour le démarrage réseau)**
- **nfs-kernel-server (serveur NFS)**

Dans un premier temps il faut donc configurer le serveur DHCP

2. Configuration du service DHCP

A l'aide de la ressource R203, configuration DHCP :

- installer le service DHCP : `apt install isc-dhcp-server`
par défaut il ne démarrer pas sans fichier de configuration valide
- Éditer `/etc/dhcp/dhcpd.conf` pour y ajouter les lignes suivantes
 - Conformément au cahier des charges
 - configurer trois étendues de 10 adresses IP: une pour Réseau1, une pour Réseau2 et une pour Réseau3
 - configurer les options de ces étendues : adresse de diffusion, passerelle par défaut
 - en utilisant leur adresse MAC, réaliser des réservations d'adresse pour les 3 machines cibles
 - Le bail sera de 30 minutes

SAE21

Dans `/etc/default/isc-dhcp-server`, lier le serveur aux interfaces réseaux et activer uniquement IPv4

```
INTERFACESv4="ens19 ens20"
```

et commenter la ligne suivante pour désactiver IPv6 :

```
#INTERFACESv6=""
```

Démarrer le serveur DHCP : `service isc-dhcp-server start` (ou `restart`)

Si le serveur ne démarre pas, visualiser les fichiers de logs, par exemple avec les commandes:

- `tail -30 /var/log/syslog` permet d'afficher les 30 dernières lignes du fichier `syslog`
- `journalctl -xe`
- `service nom_du_service_réseau status`

Vérifier qu'il écoute sur le port 67 : `netstat -tulpn` ou `ss -tulpn`

Vérifier que la VM client PXE reçoit bien la bonne adresse IP

Sur le serveur contrôler les échanges DHCP dans le fichier `syslog`

Pour que les clients situés sur le réseau3 puissent joindre le serveur DHCP situé sur un autre réseau, il faut activer la fonction relais DHCP sur l'interface du routeur située dans le Réseau3

```
ip helper-address « adresse IP du serveur proxmox »
```

Vérifier que la PC client PXE et que le Raspberry reçoivent bien une adresse IP

Une fois que les 3 machines cibles reçoivent bien une adresse IP, alors fermer le serveur DHCP pour éviter qu'il donne d'autres adresses en ajoutant dans `/etc/dhcp/dhcpd.conf` la ligne à la fin du fichier `deny unknown-clients` ;

ainsi le serveur DHCP ne donnera pas d'adresses IP à d'autres hôtes non désirés

3. Configuration du service BootP

Pour permettre la prise en charge de BootP : éditer `/etc/dhcp/dhcpd.conf` pour y ajouter les lignes suivantes :

```
### PXE ###  
## Permet le boot réseau pour TFTP  
allow bootp;  
allow booting;
```

Pour le clients PXE VM il faut ajouter dans son étendue :

```
# Fichier à placer à la racine du serveur TFTP.  
filename "pxelinux.0";  
# définit le serveur qui servira le fichier « pxelinux.0 »  
next-server IP_DU_SERVEUR_TFTP_dans le réseau2;
```

Pour les clients PXE PC réel et Raspberry il faut ajouter dans leur étendue :

```
# Fichier à placer à la racine du serveur TFTP.  
filename "pxelinux.0";  
# définit le serveur qui servira le fichier « pxelinux.0 »  
next-server IP_DU_SERVEUR_TFTP_dans le réseau1;
```

Pour le raspberry, il faut encore ajouter dans son étendue :

```
option tftp-server-name "IP_DU_SERVEUR_TFTP"; # option 66  
option vendor-class-identifier "PXEClient"; # option 60  
option vendor-encapsulated-options "Raspberry Pi Boot"; # option 43
```

Vérifier que ces options sont bien prises en compte par les client PXE

- Réaliser une capture Wireshark avec un filtre bootp sur l'attribution d'adresse IP du Raspberry Pi, la sauvegarder et la poser sur Moodle comme jalon